Comparativa de costes: lectura de albaranes con IA y servidor

Para: Bernart · **Fecha:** 26/10/2026 · **Estado:** documento de decisión (precios verificados hoy)

1. Resumen en un minuto

1. **Para una cocina (≈300 albaranes/mes) la lectura con IA cuesta entre 0 € y 3 € al mes en todas las opciones.** La diferencia de precio no es el criterio para decidir: lo son la calidad de lectura y el cumplimiento (RGPD).
2. **La opción más barata de las comerciales es un modelo de visión (Gemini Flash-Lite), ~0,0004 € por albarán.** Las APIs "clásicas" de documentos (AWS Textract, Azure, Google Document AI) cobran entre 3 y 250 veces más por el mismo trabajo.
3. **AWS y Azure solo salen a cuenta si cambia el tipo de documento**: a partir de unas **10 líneas por albarán** el OCR simple de Textract ya empata con Gemini Flash, y a partir de **~107 líneas** las facturas "prebuilt" de AWS/Azure salen más baratas que Google Gemini Flash. Un albarán de cocina típico tiene 15–25 líneas, así que estamos justo en la frontera con AWS pero claramente por debajo con Flash-Lite.
4. **Lo gratis también existe y ya funciona**: Tesseract en nuestro servidor (0 €) para PDF digitales y escaneos limpios. Su punto débil son las fotos torcidas o con poca luz.
5. **Irse fuera de AWS/OpenAI sí merece la pena**, no por el dinero (que es calderilla) sino porque Google y Mistral dan mejor lectura de albaranes en español a menor precio y con datos en la UE. La única razón para quedarse en AWS es tener ya contrato y facturación con ellos.

Recomendación: Gemini 2.5 Flash-Lite o Flash (según la calidad que midamos con albaranes reales) para leer, Tesseract como red de seguridad cuando no haya conexión, y servidor propio (Docker) en vez de AWS/Azure. Coste total estimado: **6–10 €/mes por cocina**, IA incluida.

2. Las dos decisiones que hay que tomar

Decisión	Opciones	Coste/mes (1 cocina)	Quién decide
Leer el albarán	Tesseract local / Gemini / OpenAI / AWS Textract / Azure / Google Document AI / Mistral	0 – 3 €	Bernart
Dónde vive la app	Servidor propio (Docker) / PaaS / AWS / Azure / Google Cloud	4 – 60 €	Bernart

El resto (base de datos, almacenamiento de fotos, copias de seguridad) va incluido en la opción de servidor elegida.

3. Supuestos del cálculo

Para que los números sean comparables:

- **1 albarán = 1 página = 1 documento.** Una foto o un PDF de una hoja.
- **Volumen de referencia: 300 albaranes/mes** (≈14 al día en días laborables), y escenarios de 50, 1.000, 5.000 y 20.000 para ver cómo escala.
- **Albarán típico: 20 líneas de producto.**
- **Coste de los modelos de visión**: se cobra por *tokens*, no por página. Contamos 560 tokens por imagen (dato publicado por Google), 400 de instrucciones y una respuesta de ~150 tokens + 35 por línea.
- **Tipo de cambio 1 USD = 0,92 EUR.** Precios **sin IVA** (en España, +21 %).
- Año de 12 meses, sin descuentos por compromiso ni por volumen.

> Los precios cambian. Todo lo marcado como *verificado* se ha consultado en la web del proveedor el **26/10/2026** (fuentes y enlaces en el apartado 14).

---

4. Precios verificados

4.1 APIs "clásicas" de documentos (cobran por página)

Proveedor	Producto	Precio	Capa gratuita	Coste por albarán
AWS Textract	*Detect Document Text* (solo texto)	1,50 $ / 1.000 pág (0,60 $ a partir de 1 M pág/mes)	Solo 3 meses y solo cuentas nuevas (1.000 pág/mes)	0,0015 $
AWS Textract	*AnalyzeExpense* (facturas con líneas)	10,00 $ / 1.000 pág	100 pág/mes, 3 meses	0,0100 $
AWS Textract	*Tables* (tablas)	15,00 $ / 1.000 pág	—	0,0150 $
Azure Document Intelligence	*Read* (texto)	1,50 $ / 1.000 pág (0,60 $ a partir de 1 M)	F0: 500 pág/mes gratis (cuota de la capa gratuita)	0,0015 $
Azure Document Intelligence	*Prebuilt Invoice* (facturas)	10,00 $ / 1.000 pág	—	0,0100 $
Azure Document Intelligence	*Custom extraction*	30,00 $ / 1.000 pág	—	0,0300 $
Google Document AI	*Document OCR*	1,50 $ / 1.000 pág (0,60 $ a partir de 5 M)	**1.000 pág/mes gratis, sin caducidad**	0,0015 $
Google Document AI	*Invoice Parser*	0,10 $ / documento	—	0,1000 $
Google Document AI	*Expense Parser*	0,10 $ / documento	—	0,1000 $
Google Document AI	*Form Parser*	30,00 $ / 1.000 pág	—	0,0300 $
Mistral	*OCR*	1,00 $ / 1.000 pág (0,50 $ en lote) ⚠️	—	0,0010 $

⚠️ Mistral no publica sus precios en un formato que se pueda leer automáticamente (su web los carga con JavaScript). Se toma el precio de lista conocido: **1 $/1.000 páginas**. Confirmar al contratar.

4.2 Modelos de visión (cobran por tokens)

Proveedor	Modelo	Entrada / Salida (por 1 M tokens)	Coste por albarán	Capa gratuita
Google Gemini	2.5 Flash-Lite	0,10 $ / 0,40 $	**0,0004 $**	Sí (con límites de peticiones/minuto)
Google Gemini	2.5 Flash	0,30 $ / 2,50 $	0,0024 $	Sí (con límites)
Google Gemini	3 Flash (preview)	0,50 $ / 3,00 $	0,0030 $	No
OpenAI	gpt-6-luna	0,10 $ / 0,50 $	0,0006 $	No
OpenAI	gpt-6.1-sol	2,00 $ / 10,00 $	0,0115 $	No
Local (nuestro servidor)	Tesseract 5	—	**0 $** (solo CPU)	—

Los modelos "grandes" (Gemini 3.1 Pro a 2 $/12 $, gpt-6-astra a 10 $/50 $) cuestan 5–50 veces más y **no aportan nada** para leer un albarán: con los pequeños ya sacamos 98 % de confianza.

---

5. Coste según el volumen (€/mes, sin IVA)

Volumen = albaranes al mes. Se aplican las capas gratuitas.

Opción	50	300	1.000	5.000	20.000
Tesseract local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemini 2.5 Flash-Lite	0,02	0,12	0,40	2,01	8,02
OpenAI gpt-6-luna	0,03	0,16	0,53	2,65	10,58
Mistral OCR	0,05	0,28	0,92	4,60	18,40
AWS Textract (texto)	0,07	0,41	1,38	6,90	27,60
Azure Read	0,00	0,00	0,69	6,21	26,91
Google Document OCR	0,00	0,00	0,00	5,52	26,22
Gemini 2.5 Flash	0,11	0,67	2,22	11,10	44,40
Gemini 3 Flash	0,14	0,84	2,79	13,94	55,75
AWS Textract AnalyzeExpense	0,46	2,76	9,20	46,00	184,00
Azure Prebuilt Invoice	0,46	2,76	9,20	46,00	184,00
OpenAI gpt-6.1-sol	0,53	3,17	10,58	52,90	211,60
Google Invoice Parser	4,60	27,60	92,00	460,00	1.840,00

Coste anual

Opción	1 cocina (300/mes)	10 cocinas	100 cocinas
Tesseract local	0 €	0 €	0 €
Gemini 2.5 Flash-Lite	**1,44 €**	14,44 €	144,40 €
OpenAI gpt-6-luna	1,90 €	19,04 €	190,44 €
Mistral OCR	3,31 €	33,12 €	331,20 €
AWS Textract (texto)	4,97 €	49,68 €	496,80 €
Google Document OCR	**0 €**	33,12 €	480,24 €
Gemini 2.5 Flash	7,99 €	79,92 €	799,19 €
AWS Textract AnalyzeExpense	33,12 €	331,20 €	3.312,00 €
Azure Prebuilt Invoice	33,12 €	331,20 €	3.312,00 €
Google Invoice Parser	331,20 €	3.312,00 €	33.120,00 €

Lectura: con una cocina, la opción más cara de todas (Google Invoice Parser) cuesta 27,60 €/mes; la más barata de las buenas, 0,12 €/mes. La diferencia anual entre la mejor y la peor opción comercial son **~330 €**, y entre las opciones razonables **~7 €**. A 100 cocinas, en cambio, elegir bien ahorra **más de 3.000 €/año**.

---

6. A partir de cuántos documentos cambia (la pregunta de Bernart)

Aquí están las **cuatro fronteras** que hay que conocer. Las tres primeras dependen del volumen; la cuarta, del tamaño del documento.

6.1 Frontera 1 — Las capas gratuitas: 500 y 1.000 documentos/mes

Volumen	Quién es gratis	Quién ya cobra
0 – 500 docs/mes	Azure *Read* (F0), Google *Document OCR*	AWS (salvo 3 meses de prueba)
500 – 1.000 docs/mes	Google *Document OCR*	Azure, AWS, Gemini, OpenAI
más de 1.000 docs/mes	—	Todas

Es decir: **por debajo de 1.000 albaranes al mes, Google Document AI es literalmente gratis**, y por debajo de 500 también Azure. AWS nunca es gratis de verdad (sus 1.000 páginas/mes duran 3 meses y solo para cuentas nuevas).

6.2 Frontera 2 — Volumen: no hay ningún punto en que el modelo de visión deje de ser el más barato

El precio de los modelos de visión **no baja con el volumen** (no tienen tramos), mientras que las APIs clásicas sí: a partir de **1 millón de páginas/mes** AWS y Azure bajan de 1,50 $ a 0,60 $ por 1.000 páginas, y Google a partir de 5 millones. Aun así no llegan a igualar a Flash-Lite (0,0004 $/albarán), porque su suelo es 0,0006 $/página.

Volumen	Gemini Flash-Lite	Lo más barato de las clásicas
300 docs/mes	**0,12 €**	Google Document OCR **0 €**
1.000 docs/mes	**0,40 €**	Google Document OCR **0 €**
20.000 docs/mes	**8,02 €**	Google Document OCR 26,22 €
1 millón de docs/mes	**400,80 €**	AWS Textract 1.380,00 €

Conclusión: no hay vuelta al volumen. Flash-Lite arranca por debajo del **precio más bajo** que alcanzan las APIs clásicas con todos sus descuentos (0,0006 $/página frente a 0,0004 $ por albarán), así que escalar no cambia el ganador. Las clásicas solo ganan por otra vía: con documentos **muy largos** (ver frontera 4).

6.3 Frontera 3 — Presupuesto: cuántos albaranes entran con 20 €/mes

Si lo que se quiere es fijar un tope de gasto, esta tabla dice cuánto aguanta cada opción:

Opción	Albaranes/mes con 20 €
Tesseract local	sin límite (coste 0)
Gemini 2.5 Flash-Lite	**49.860**
OpenAI gpt-6-luna	37.807
Mistral OCR	21.739
AWS Textract / Azure Read / Google OCR	14.492
Gemini 2.5 Flash	9.009
AWS Textract AnalyzeExpense / Azure Prebuilt	2.173
Google Invoice Parser	**217**

De 217 a 49.860 documentos con el mismo presupuesto: **la elección importa más que el volumen**.

6.4 Frontera 4 — Tamaño del documento: ~10, ~96 y ~107 líneas

Los modelos cobran por token y las APIs por página. Eso hace que, con documentos **muy largos**, el modelo de visión se encarezca línea a línea y el clásico no. Los puntos de cruce calculados (albarán de 1 página):

Comparación	Empate a	Quién gana antes de ese punto
Gemini 2.5 Flash **vs** AWS Textract (solo texto)	**~10 líneas**	Gemini Flash
OpenAI gpt-6-luna **vs** AWS Textract (solo texto)	~76 líneas	gpt-6-luna
Gemini 2.5 Flash-Lite **vs** AWS Textract (solo texto)	**~96 líneas**	Flash-Lite
Gemini 2.5 Flash **vs** AWS Textract AnalyzeExpense / Azure Invoice	**~107 líneas**	Gemini Flash
Gemini 2.5 Flash-Lite **vs** AWS AnalyzeExpense / Azure Invoice	~703 líneas	Flash-Lite
Cualquier modelo **vs** Google Invoice Parser (0,10 $/doc)	>1.100 líneas	el modelo

Nuestros albaranes de cocina tienen **15–25 líneas**, así que:

- contra el OCR simple de AWS estamos **en la frontera** (por eso conviene Flash-Lite, que aguanta hasta 96 líneas);
- contra las facturas "prebuilt" de AWS y Azure **ganamos siempre**: con Gemini Flash harían falta 107 líneas y con Flash-Lite, 703;
- contra el Invoice Parser de Google **no hay color** (0,10 $/documento es 40 veces más).

Y hay un detalle importante: **Textract (texto) no devuelve las líneas estructuradas**, solo el texto; necesitaríamos nuestro parser (que ya existe y ya nos ha dado problemas con fotos torcidas). El modelo de visión devuelve producto, cantidad y precio ya montados de una vez.

---

7. Calidad: lo que ya hemos medido

Prueba real con una foto de albarán torcida 90° (sin metadatos de orientación) y con las líneas pegadas:

Motor	Confianza de la extracción	Resultado
Tesseract 5 (local, gratis)	**5 %**	No detecta la rotación, no saca líneas
Gemini visión (modelo Flash)	**98 %**	Proveedor, número, fecha, importe y línea completa, en 7–10 s

Lo que sabemos de cada familia:

Aspecto	Tesseract local	Modelos de visión (Gemini/OpenAI)	APIs clásicas (AWS/Azure/Google)
PDF digital	Excelente	Excelente	Excelente
Escaneo limpio	Bueno	Excelente	Excelente
Foto de móvil torcida	Malo	Muy bueno	Bueno (AWS/Azure corrigen orientación)
Manuscrito	Malo	Bueno	Regular-bueno (mejor en "prebuilt")
Devuelve líneas estructuradas	No (hay que parsear)	**Sí, JSON directo**	Sí en "prebuilt"; no en *Read*/*DetectText*
Latencia por albarán	2–5 s (CPU)	7–10 s	1–3 s
Coste servidor	CPU del propio servidor	ninguno extra	ninguno extra

Ninguna opción es perfecta con manuscrito. Para eso hace falta enseñar ejemplos reales al sistema (2–3 albaranes por proveedor) y medir.

---

8. RGPD y datos (importante para decidir)

Proveedor	Región en la UE	¿Entrena con nuestros datos?	Contrato de encargado (DPA)
Gemini API (Google AI Studio)	Endpoint global	**La capa gratuita sí puede usar los datos para mejorar sus productos**; la de pago no	Sí
Vertex AI (Google Cloud)	`europe-west` (residencia garantizada)	No	Sí
OpenAI API	Residencia UE con *endpoints* regionales (+10 % de precio)	No (API)	Sí
AWS Textract	eu-west-1, eu-central-1, eu-west-3	No	Sí
Azure Document Intelligence	West Europe / Spain Central	No	Sí
Mistral	UE (empresa francesa)	No	Sí
Tesseract local	Nuestro servidor	No sale nada del servidor	No aplica

Consecuencia: la capa gratuita de Gemini vale para probar y para la demo, **no para producción con datos del restaurante**. En producción, o se pasa a la capa de pago (que además es baratísima) o se usa Vertex AI con residencia en la UE.

---

9. Esfuerzo de integración y dependencia

Lo que ya está hecho en la aplicación (esto abarata mucho las opciones del medio):

Proveedor	Estado	Trabajo pendiente
Tesseract local	✅ En producción (dentro de la imagen Docker, con idioma español)	Ajustes finos del parser
Gemini	✅ Adaptador escrito y probado (98 % en la foto de prueba)	Cambiar de modelo/clave = 5 minutos
AWS Textract	🟡 SDK ya instalado en el proyecto	Adaptador (~1 día)
Azure Document Intelligence	⚪ Nada	SDK + adaptador (~1–2 días)
Mistral OCR	⚪ Nada	Es REST, como Gemini (~medio día)
OpenAI	⚪ Nada	Es REST, como Gemini (~medio día)

Salida (lock-in): cambiar de proveedor de lectura cuesta 0,5–2 días de trabajo, no meses: todos van detrás de la misma interfaz (`ExtractorDocumento`). El código de la aplicación no depende de ninguno.

---

10. Servidor: comparativa rápida

Todo lo que necesitamos (Java + PostgreSQL + almacenamiento de fotos) cabe en una máquina pequeña. Precios verificados hoy, sin IVA:

Opción	Coste/mes	Notas
VPS Hetzner (plan pequeño, desde)	**5,99 €**	El más barato de los serios; centro de datos en Alemania/Finlandia
AWS Lightsail (1 GB)	3,50 $ ≈ 3,22 €	Sencillo, pero se queda corto de memoria con la base de datos
Render (512 MB)	7 $	Gestión incluida; poco margen para IA/OCR local
AWS EC2 + RDS	30–60 $	Lo que se usa normalmente en empresa; para una cocina es sobredimensionado
Azure VM + PostgreSQL flexible	25–50 €	Igual: pensado para otro tamaño
Google Cloud Run + Cloud SQL	10–25 €	Pago por uso, escala a cero

Recomendación: VPS de 5,99 €/mes con Docker Compose (ya está preparado y probado). Si el jefe prefiere que facturación y soporte sean de AWS o Azure por política de empresa, el sobrecoste es de **~25–50 €/mes** por cocina.

---

11. Recomendación por escenario

Escenario	Lectura recomendada	Servidor	Coste total/mes
Probar y enseñar (ahora)	Tesseract local + Gemini capa gratuita para demos	VPS 5,99 €	**5,99 €**
Una cocina en producción	Gemini 2.5 Flash-Lite (0,12 €/mes); Flash si la calidad lo pide (0,67 €)	VPS 5,99 €	**6–7 €**
10 cocinas	Gemini 2.5 Flash (79,92 €/año)	VPS 5,99 € o PaaS	**7–12 €**
100 cocinas	Gemini 2.5 Flash + Vertex AI para residencia UE	2 VPS + copias	**20–40 €**
Si la empresa exige AWS	Textract *Detect Document Text* + nuestro parser, o *AnalyzeExpense* si se quiere cero mantenimiento	EC2 + RDS	**35–65 €**

Por qué no recomiendo AWS/Azure para leer albaranes de cocina: cuestan 3–25 veces más por el mismo resultado, obligan a mantener un parser propio (ya nos ha costado varios fallos) y su ventaja (corrección de orientación, formularios, tablas complejas) apenas se usa en un albarán de proveedor de 20 líneas. Su sitio natural sería facturas de proveedores grandes o documentos de varias páginas, que hoy no tenemos.

Por qué «irse fuera de AWS/OpenAI» sí compensa: no por el coste (que es calderilla) sino porque Google y Mistral dan **mejor lectura en español, más barata y con datos en la UE**. La única razón de peso para quedarse en AWS es que la empresa ya tenga contrato, facturación y soporte ahí.

12. Riesgos y cómo los controlamos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cambio de precios o retirada de modelos	Medio	Ya nos pasó: un modelo que salía en la documentación respondía 404 con una clave nueva. Todo va detrás de una interfaz, cambiar de modelo es 5 minutos
Subida de precio sin avisar	Bajo	El gasto máximo está acotado por el número de albaranes; hay alerta de presupuesto en todos los proveedores
Capa gratuita con los datos usados para entrenar	**Alto (RGPD)**	Nunca usar la capa gratuita con datos reales en producción; pasar a pago o Vertex AI
Foto ilegible que el sistema "inventa"	Alto	Ya hay aviso de confianza baja en pantalla; el usuario revisa antes de guardar y el importe debe cuadrar
Dependencia de un proveedor	Bajo	Interfaz propia `ExtractorDocumento`; salir cuesta 0,5–2 días
Caída del proveedor	Medio	Tesseract local sigue disponible como red de seguridad

13. Qué necesito que decidas

1. **Lectura de albaranes:** ¿Gemini (pago, ~1–8 €/año por cocina) o AWS/Azure (30–330 €/año)? Mi recomendación: **Gemini**, con Tesseract como respaldo.
2. **Servidor:** ¿VPS propio de 5,99 €/mes (mi recomendación) o AWS/Azure por política de empresa (25–50 €/mes más)?
3. **Datos personales:** ¿se firma el contrato de encargado del tratamiento con Google (o con Mistral, si se prefiere proveedor europeo) y se acepta que las fotos salgan del servidor? Si la respuesta es no, nos quedamos en Tesseract local (0 €, peor calidad en fotos).
4. **Albaranes reales:** necesito 2–3 fotos reales de proveedores para medir la calidad antes de firmar nada.

14. Fuentes (consultadas el 26/10/2026)

- AWS Textract, precios y capa gratuita: https://aws.amazon.com/textract/pricing/
- AWS Lightsail: https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/
- Azure Document Intelligence (tarifa S0, West Europe, consultada por la API oficial de precios de Azure): https://prices.azure.com/api/retail/prices
- Google Document AI (OCR, parsers y capas gratuitas): https://cloud.google.com/document-ai/pricing
- Gemini API (precios por modelo y capa gratuita): https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- OpenAI (precios por modelo, incluido el recargo del 10 % por residencia de datos): https://platform.openai.com/docs/pricing
- Mistral: https://mistral.ai/pricing (precio de OCR publicado: 1 $/1.000 páginas)
- Hetzner Cloud: https://www.hetzner.com/cloud/
- Render: https://render.com/pricing

> Este documento es una estimación de costes, no una oferta. Antes de contratar hay que confirmar precios, región e IVA en la web del proveedor.